

Procédure de diagnostic d'une information qui ne remonte pas correctement sur un automate

Lucas Lucci — BUT 3 GEII — Portfolio de compétences

Compétence visée : « Maintenir — Niveau 2 : Intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance. »

1. Contexte d'intervention

Je suis technicien automaticien en GTB chez un intégrateur. J'applique cette procédure dès qu'une information n'apparaît pas ou apparaît de façon incohérente sur l'automate, dans quatre situations.

- **Tests d'automates**, une fois la programmation terminée. Je vérifie chaque câblage des entrées et des sorties de l'automate afin de confirmer que toutes les informations remontent correctement, notamment les températures mesurées et les états de chaque élément. Je teste également les commandes (ventilateurs, vannes, pompes) pour voir si elles réagissent aux actions prévues, et je vérifie le déclenchement des alarmes en simulant différents scénarios.
- **Mise en service**. Sur les installations anciennes, je contrôle chaque équipement afin de m'assurer que les retours se font correctement sur l'automate. Lorsqu'un équipement est complètement hors service, je le mets en manuel à un réglage cohérent pour qu'il ne gêne pas le fonctionnement de l'automate et sa programmation, puis je le note sur un rapport.
- **Visite préventive**. Je vérifie l'ensemble de l'installation : le contrôle de chaque équipement pour m'assurer que les valeurs remontent bien, que les commandes répondent correctement et que les états sont bien visibles sur l'automate.
- **Dépannage à distance**, en me connectant à l'installation via un accès VPN sécurisé. Cela me permet de consulter l'état du système, de surveiller les défauts remontés, d'analyser des alarmes ou d'effectuer des modifications simples dans l'imagerie ou la programmation sans être physiquement sur site.

2. Déroulement du diagnostic, du symptôme à la cause

Étape 1 — L'élément ne remonte pas : je vérifie le câblage. Lorsque des éléments ne remontent pas après vérification, je reprends le câblage de chacun d'entre eux (sondes, V3V...).

Étape 2 — L'élément remonte : je contrôle la cohérence. Une fois le problème résolu et l'élément correctement remonté, je compare les valeurs affichées avec les mesures réelles pour m'assurer de leur cohérence.

Étape 3 — Valeur incohérente : je cherche une erreur de paramétrage. Si les informations sont incohérentes, je vérifie s'il n'y a pas une erreur de paramétrage sur le logiciel.

Étape 4 — Anomalie persistante : je procède par élimination. Je détermine si le problème vient d'un module défectueux (sonde, actionneur, alarme...) ou si c'est l'entrée ou la sortie de l'automate qui est endommagée.

Étape 5 — Voie d'automate endommagée : je recâble sur une voie disponible. Lorsque le problème vient de l'automate, je cherche une autre entrée ou sortie disponible, je la câble, je la reporte sur le schéma électrique et je fais les modifications logicielles nécessaires.

Étape 6 — Plus de voie disponible : je consigne le remplacement. Il peut arriver qu'il n'y ait plus de place sur l'automate. Je note alors sur mon rapport qu'il faut remplacer l'automate et/ou le module d'extension endommagé. Je procède de même s'il y a des éléments hors service (sonde, V3V...).

3. Exemple : une sonde déclarée en NTC10K alors qu'il s'agit d'une PT100

L'erreur de paramétrage recherchée à l'étape 3 se présente typiquement ainsi : une sonde est paramétrée dans le logiciel sur le modèle NTC10K alors qu'il s'agit d'une PT100. L'information remonte bien après la vérification du câblage, mais la valeur affichée ne correspond pas à la mesure réelle relevée sur l'équipement, ce que la comparaison de l'étape 2 fait apparaître. La cause n'est donc pas matérielle mais logicielle : le type de sonde déclaré ne correspond pas à la sonde effectivement installée.

4. Ce que je consigne et transmets au client

L'intervention se conclut par un bilan complet de l'installation et par la rédaction d'un rapport listant tous les éléments défectueux ou à surveiller, afin que le client puisse planifier les corrections et les remplacements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Y figurent notamment l'automate et/ou le module d'extension à remplacer lorsqu'il n'y a plus de voie disponible, les éléments hors service (sonde, V3V...) et les équipements que j'ai basculés en manuel sur un réglage cohérent.

5. Vérification des alarmes en visite préventive

Je teste les alarmes pour voir si elles se déclenchent dans les bonnes conditions et si elles disparaissent une fois le problème réglé. Je teste aussi la partie programme en simulant des alarmes et en vérifiant le passage des consignes en mode réduit.